

Gjennomgang av pensum uke 3

IN2090

Summary ER diagram notation



Entity



Weak Entity



Relationship



Identifying Relationship



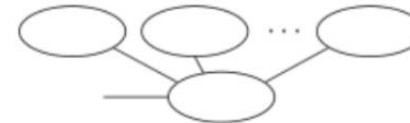
Attribute



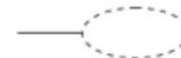
Key Attribute



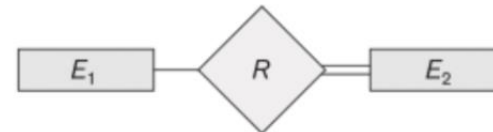
Multivalued Attribute



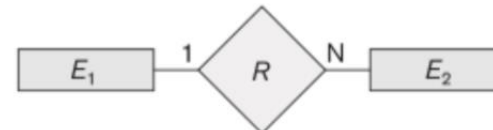
Composite Attribute



Derived Attribute



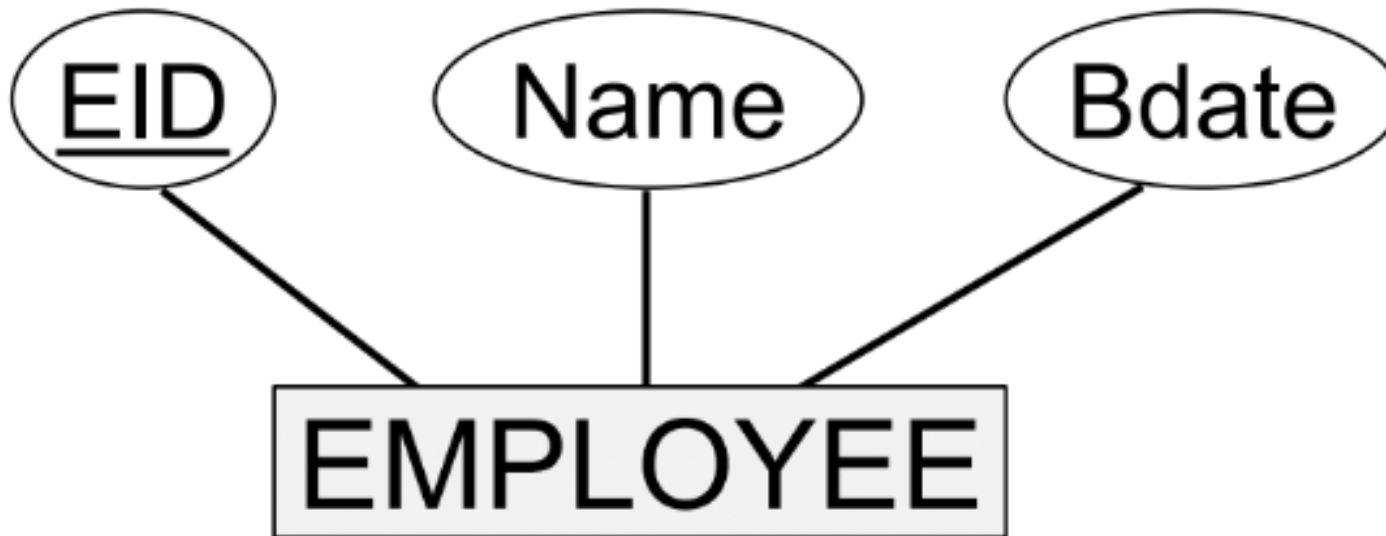
Total Participation of E_2 in R

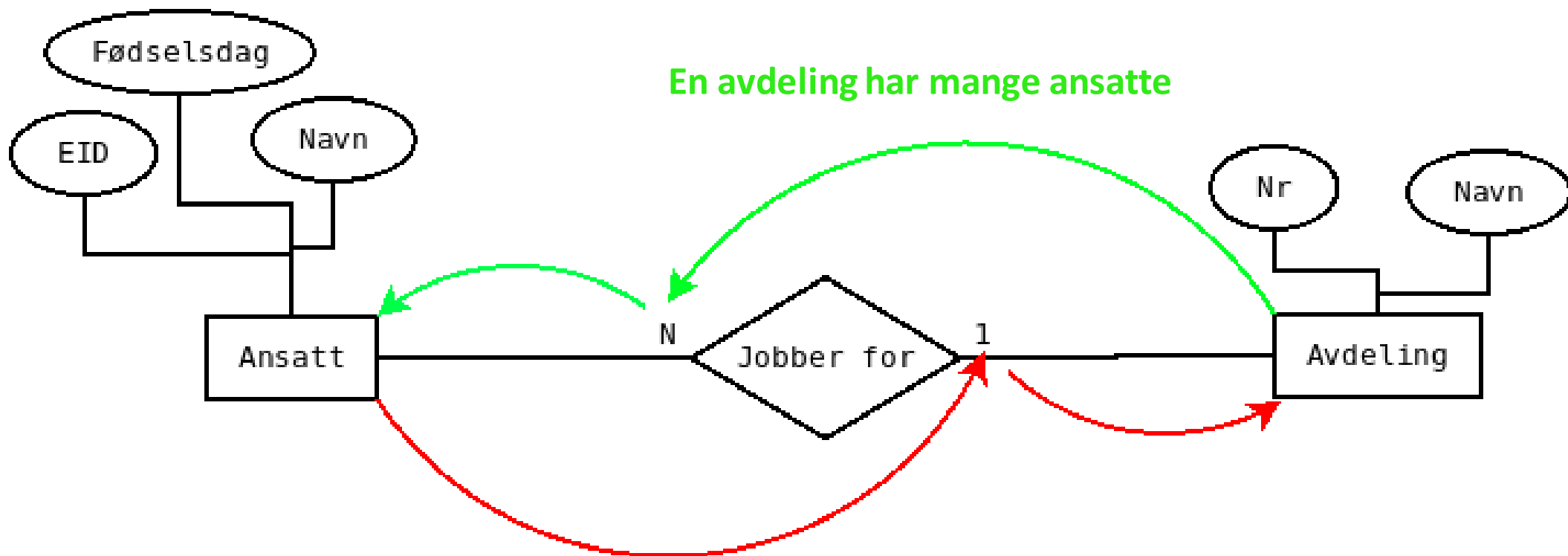


Cardinality Ratio 1: N for $E_1 : E_2$ in R

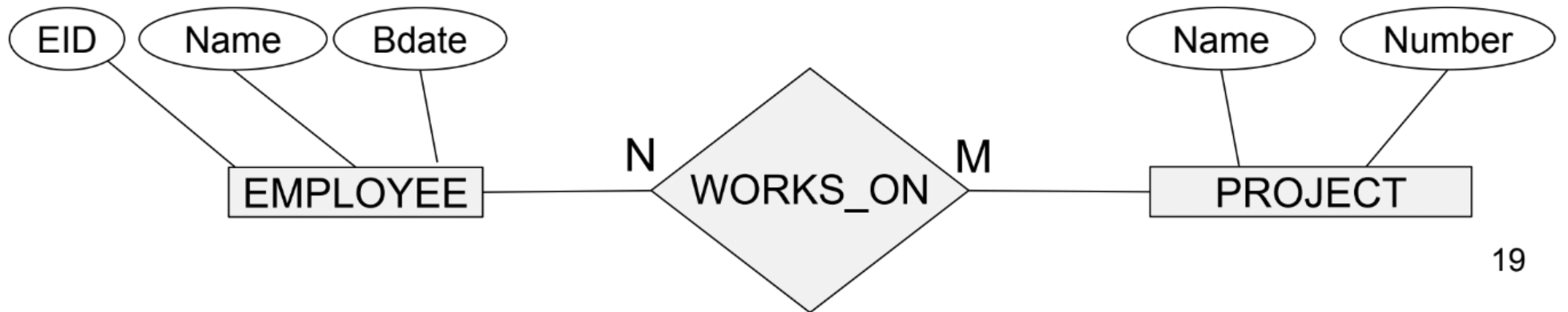
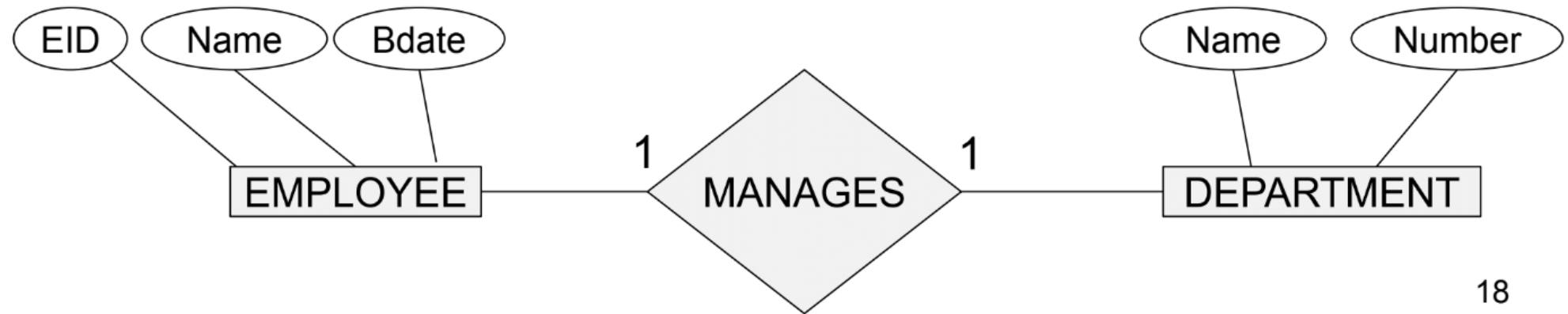
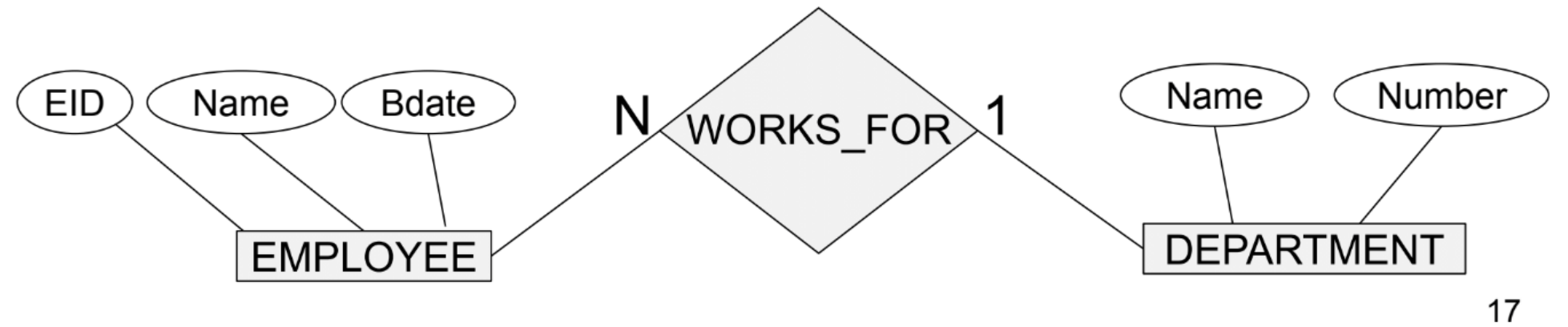
EMPLOYEE

EID	Name	Bdate
1	Ola	01.01.93
2	Camilla	10.07.98
3	Per	19.08.88

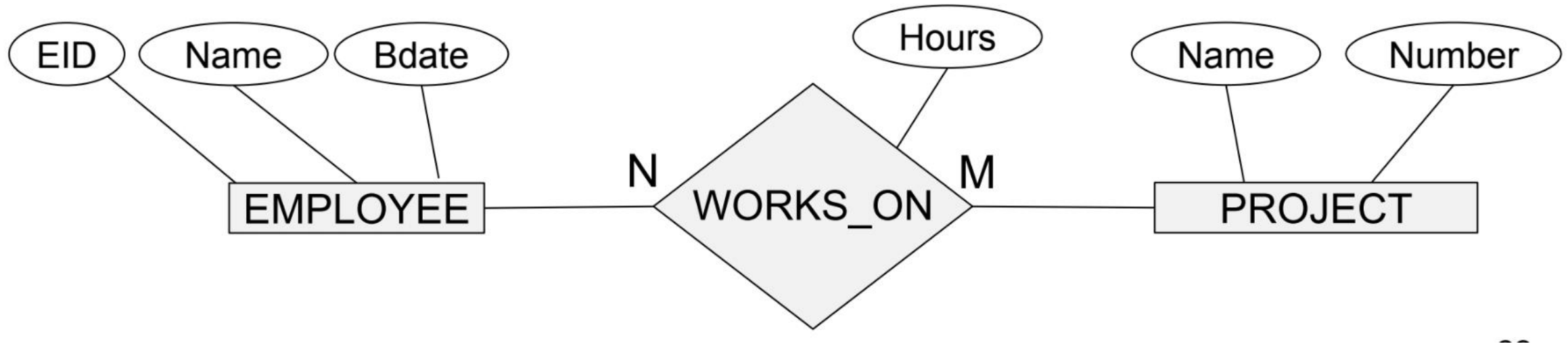




En ansatt jobber for maks en avdeling



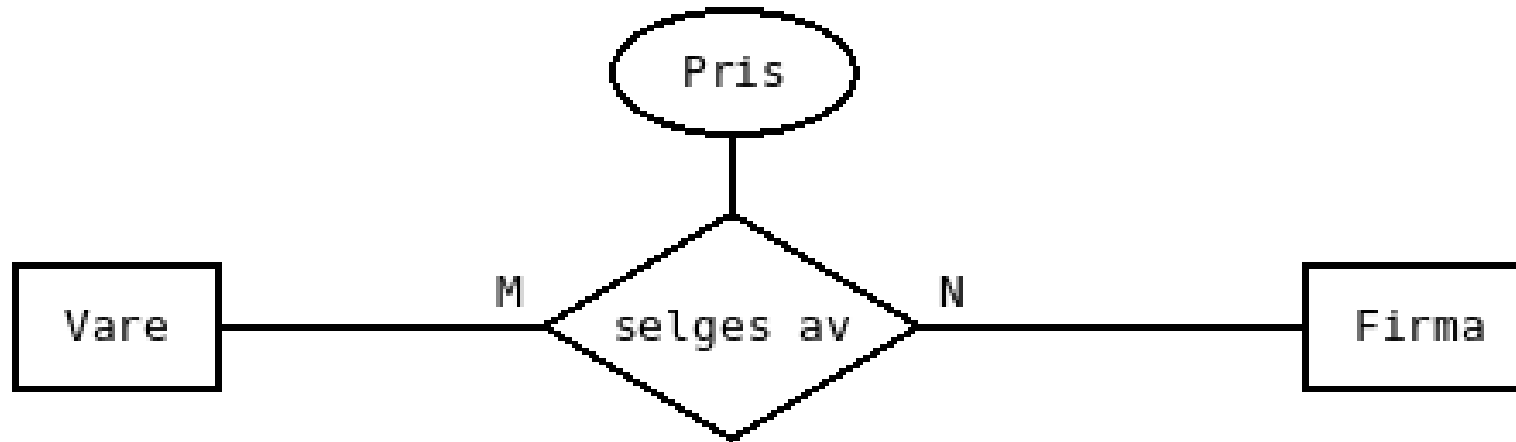
Relasjonsattributt



En gitt ansatt jobber et visst antall timer på et gitt prosjekt.

Relasjonsattributt

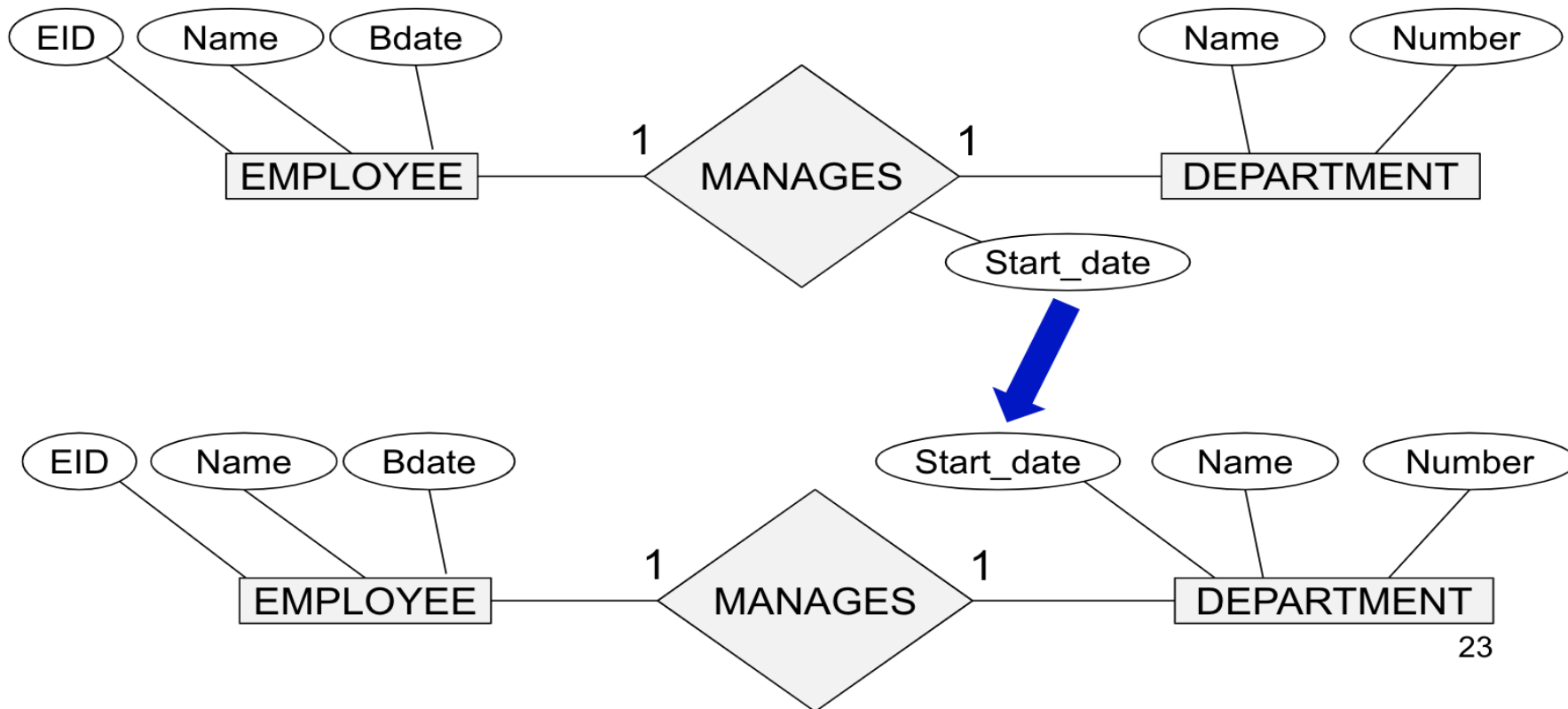
Nytt eksempel:



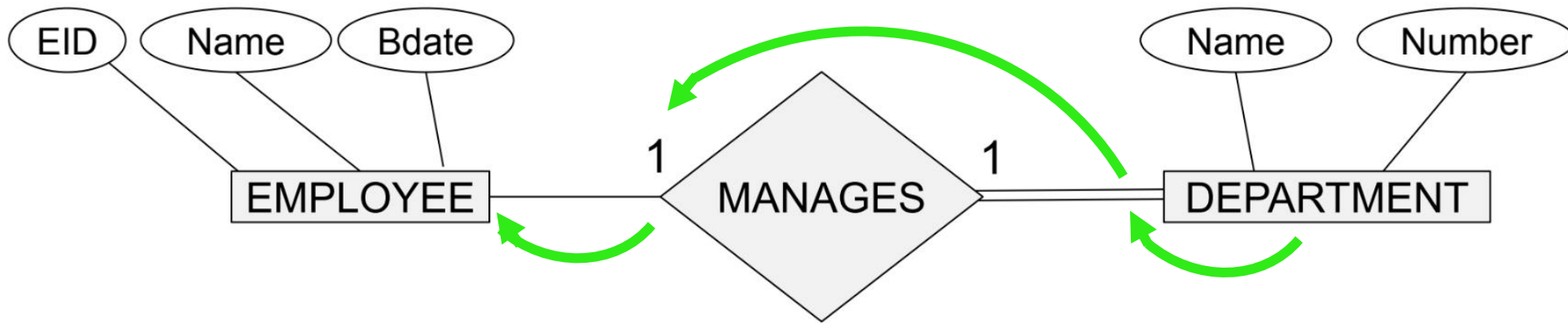
Se for dere Firma som forskjellige butikkjeder (for eks. Kiwi, Rema) og en Vare kan være for eksempel pesto. Grunnen til at Pris går ut fra relasjonen, og ikke Vare, er fordi det er ikke sikkert Kiwi og Rema har samme pris på denne varen. Så prisen avhenger av hvilket Firma som selger den.

Relasjonsattributt

- Hvis det er 1:N så kan man velge å flytte den til 1 siden
- Hvis det er N:M så må den være ut fra relasjonen
- Hvis det er 1:1 så kan man velge hvor den skal bli plassert



Total participation

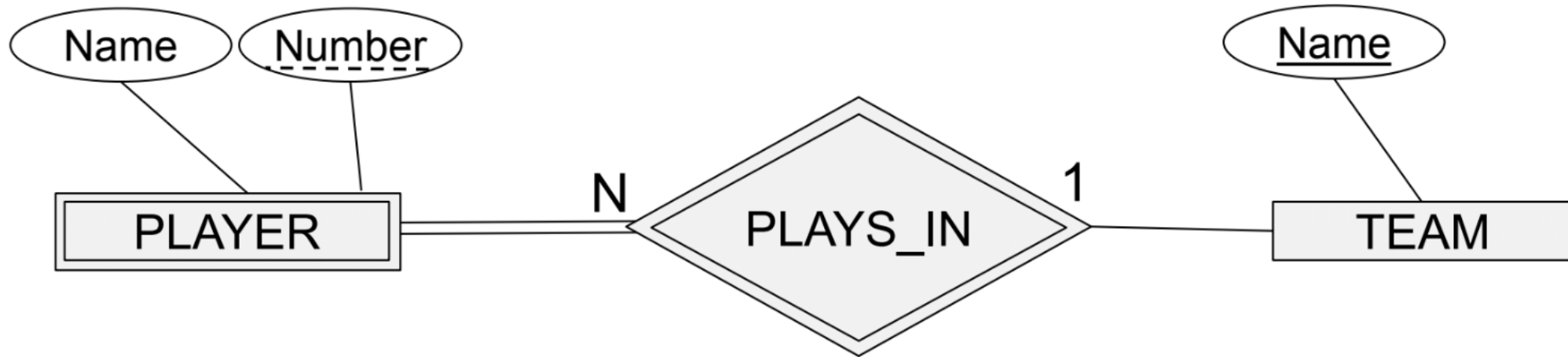


Se for dere total participation (de doble strekene) som noe som MÅ være med.

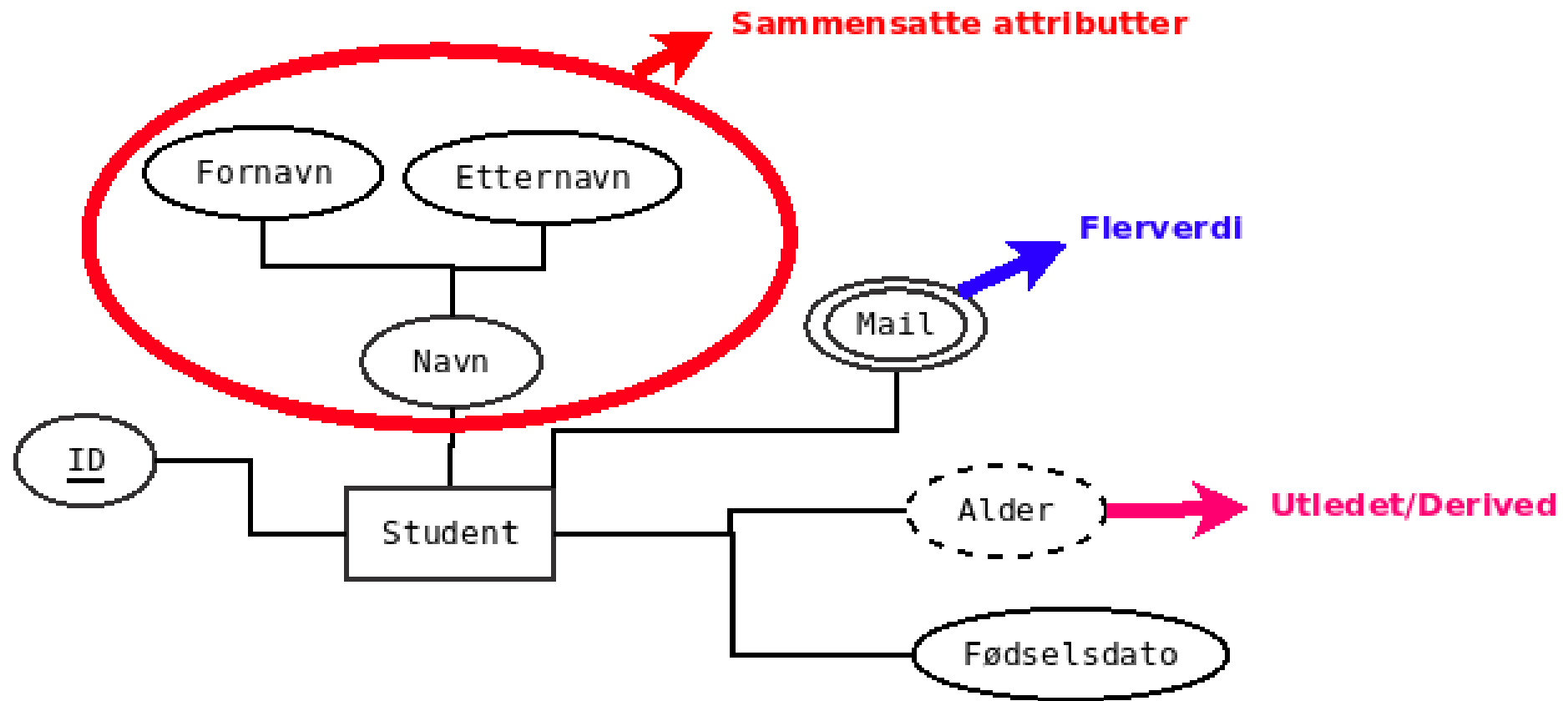
f.eks: Et album MÅ ha minst en sang, ellers er det ikke et album

Derfor er det alltid total participation ut fra en weak-entity, siden den må identifiseres sammen med en annen entitet (se neste slide).

Svak entitet



Det finnes for eks. mange fotballspillere med nummer 7 på ryggen, men man vet ikke navnet på spilleren før man vet hvilket lag det er snakk om.

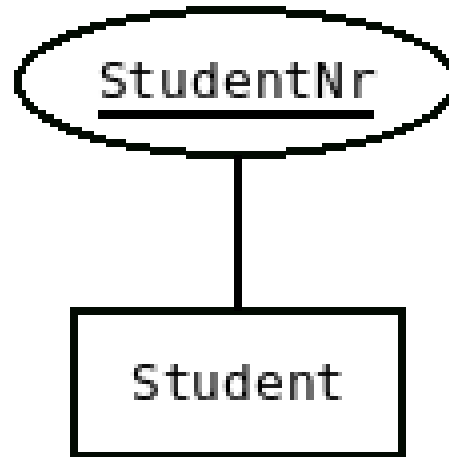


EKSEMPEL

En student identifiseres med et unikt studentnummer. Alle studenter har også registrert et navn (både fornavn og etternavn) og en fødselsdato. I tillegg kan studenter være registrert med flere telefonnummer. Det skal også registreres adresse som består av både gatenavn, postnummer og poststed. I tillegg kan man ut ifra fødselsdato finne ut studentens alder.

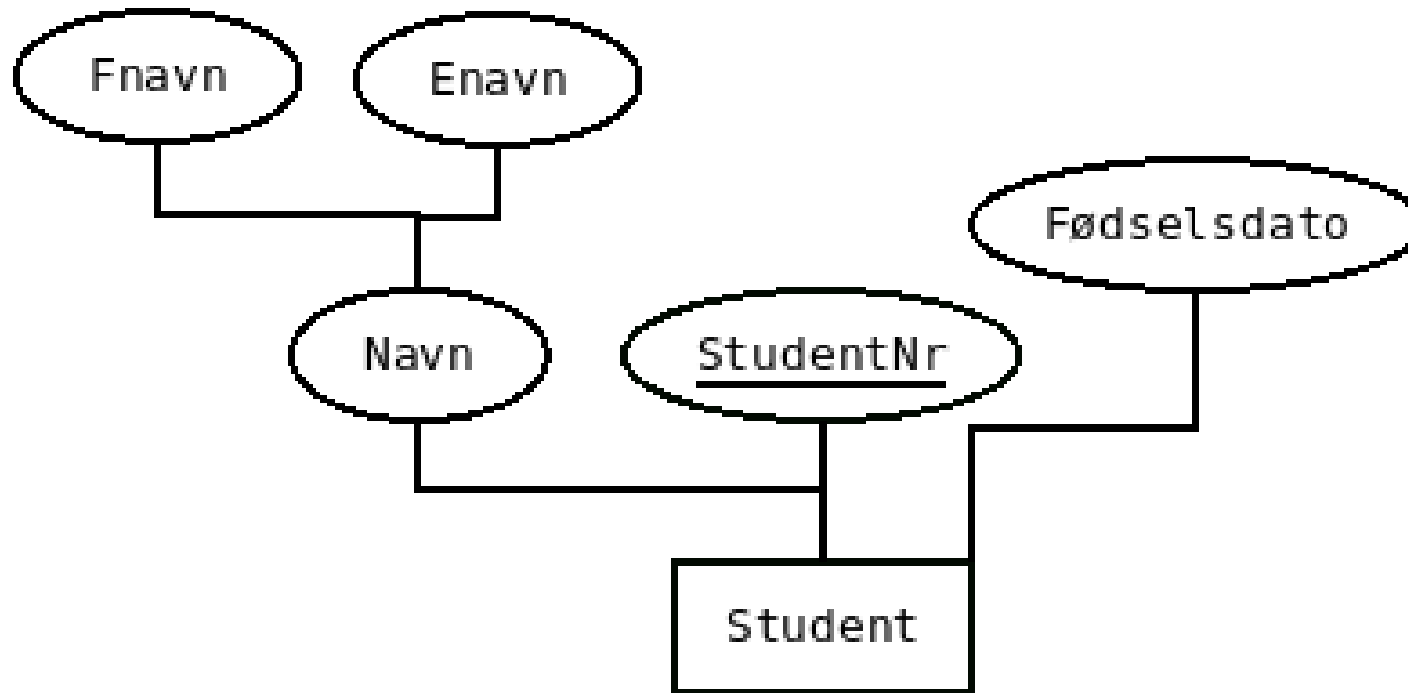
Steg 1:

En student identifiseres med et unikt studentnummer.



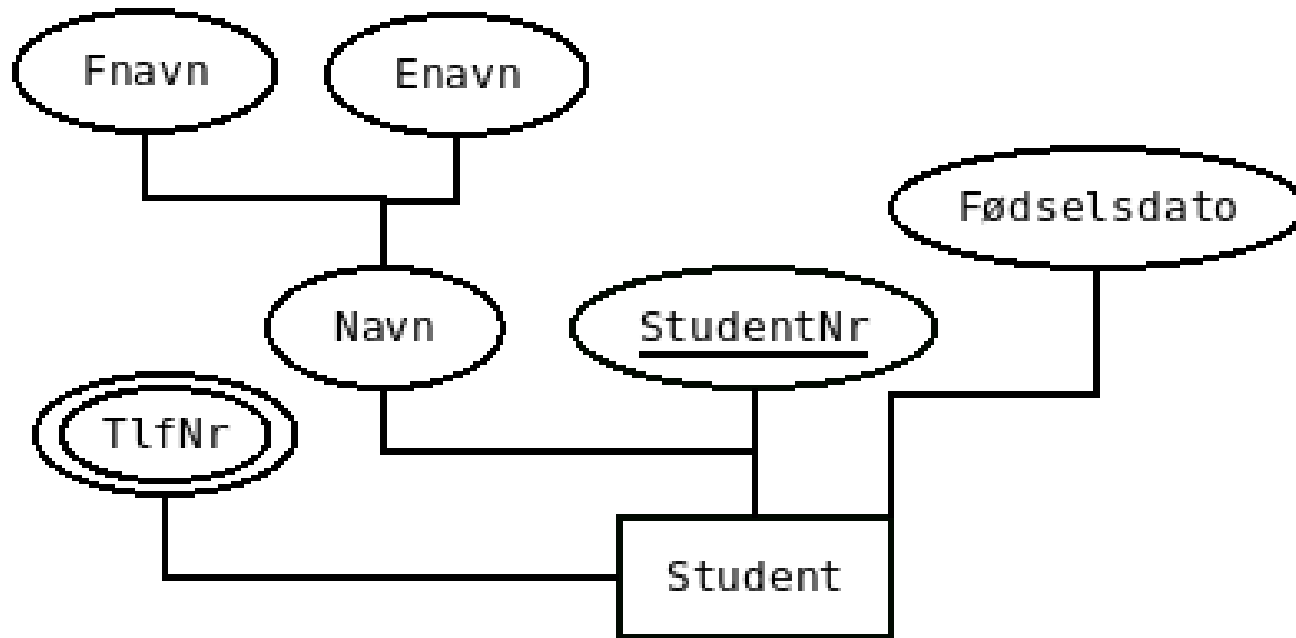
Steg 2:

Alle studenter har også registrert et navn (både fornavn og etternavn) og en fødselsdato.



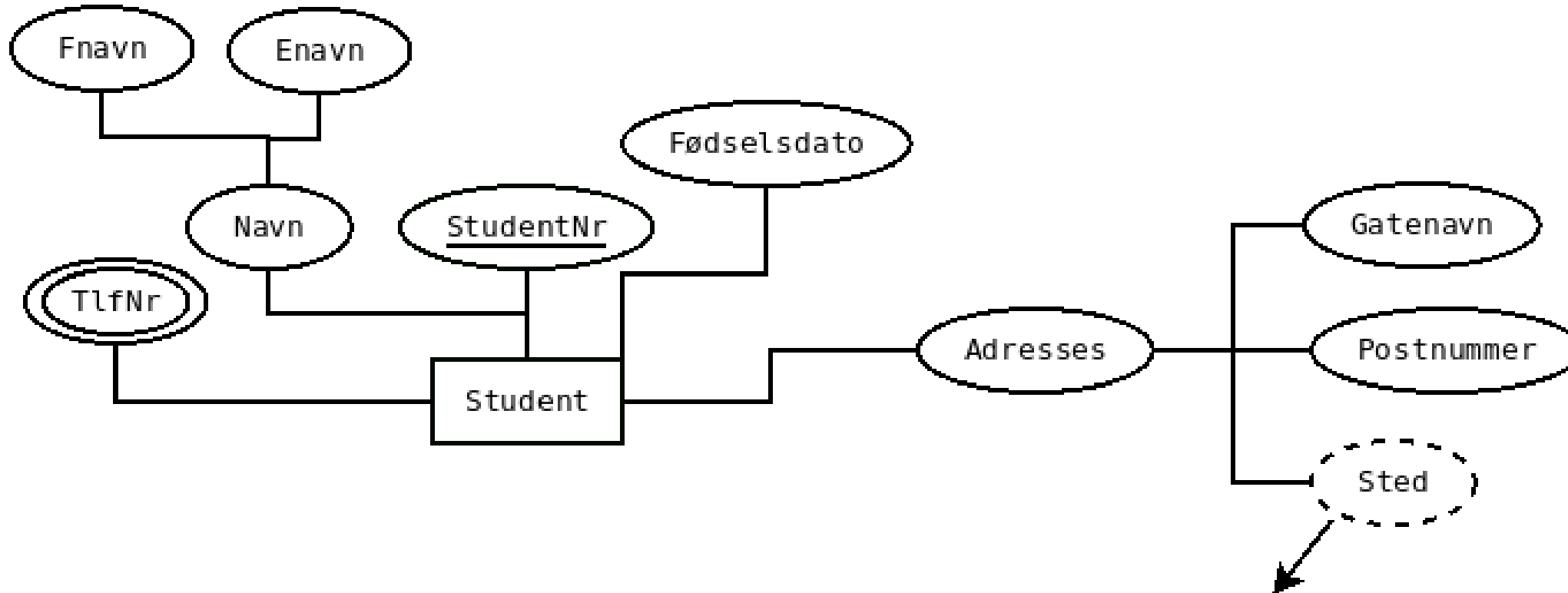
Steg 3:

I tillegg kan studenter være registrert med flere telefonnummer.



Steg 4:

Det skal også registreres adresse som består av både gatenavn, postnummer og poststed.



Et postNr tilhører kun ett sted, derfor er Sted et "Derived attribute"

Steg 5:

I tillegg kan man ut ifra fødselsdato finne ut studentens alder.

